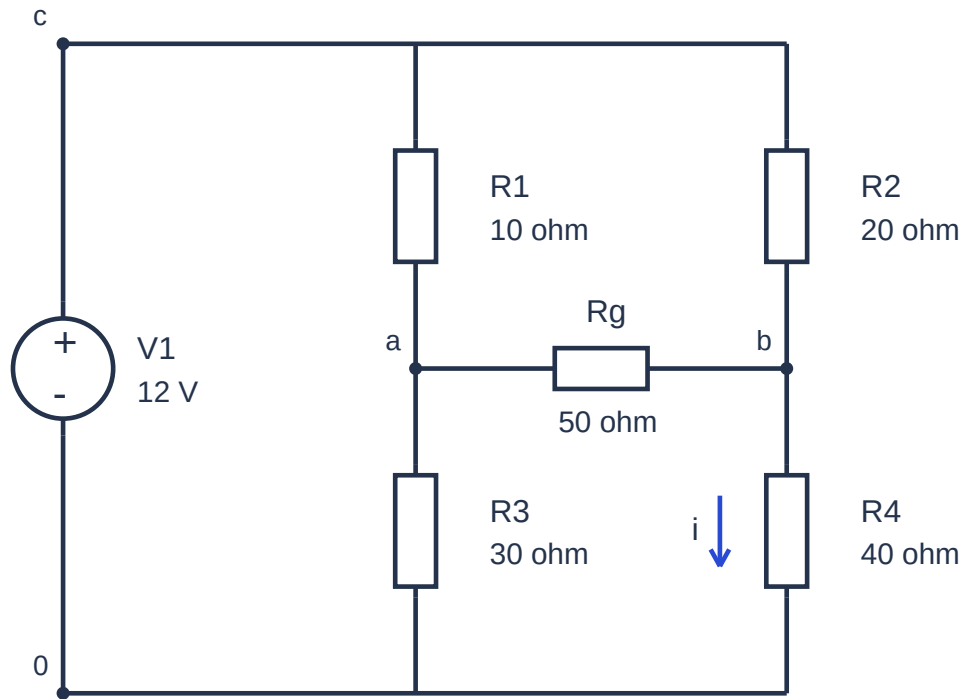
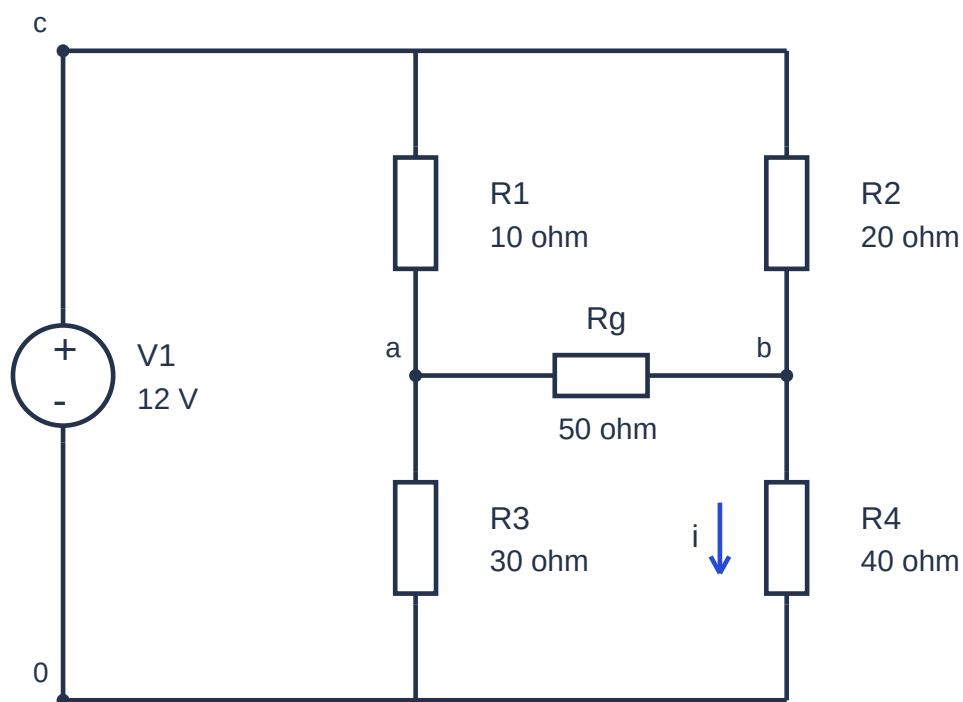


Leggiamo il circuito e la domanda



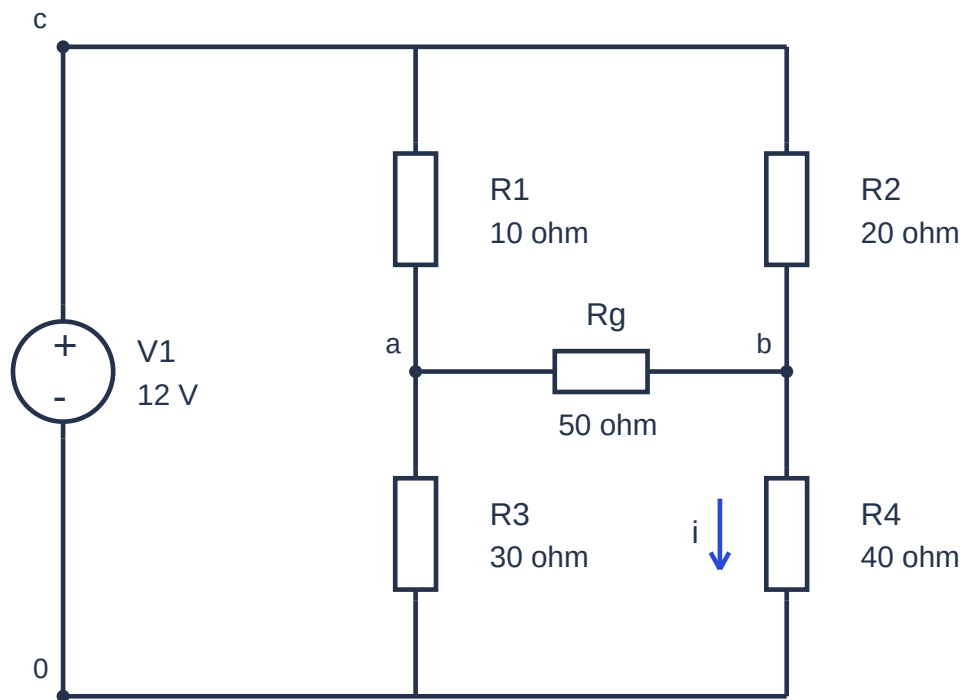
Cerchiamo la corrente di r_4 . Il riferimento è $b \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

choose_reference



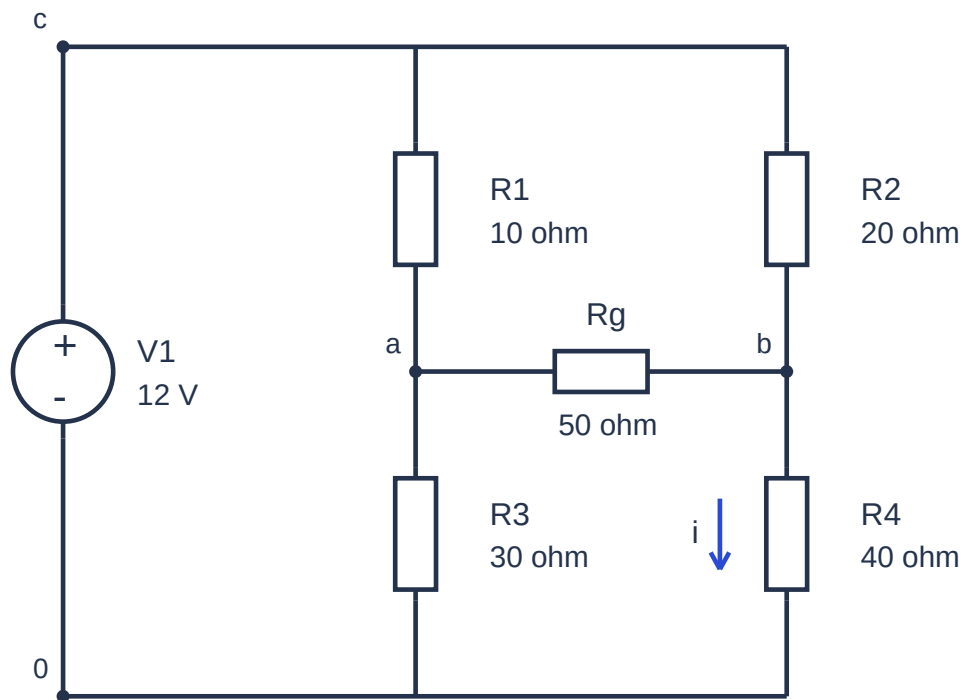
Fissiamo il nodo 0 a potenziale zero. Le altre tensioni sono differenze rispetto a questo riferimento: la scelta non modifica il circuito.

define_nodal_unknowns



Separiamo le tensioni già imposte dai generatori dalle tensioni ancora incognite.
Solo queste ultime richiedono equazioni.

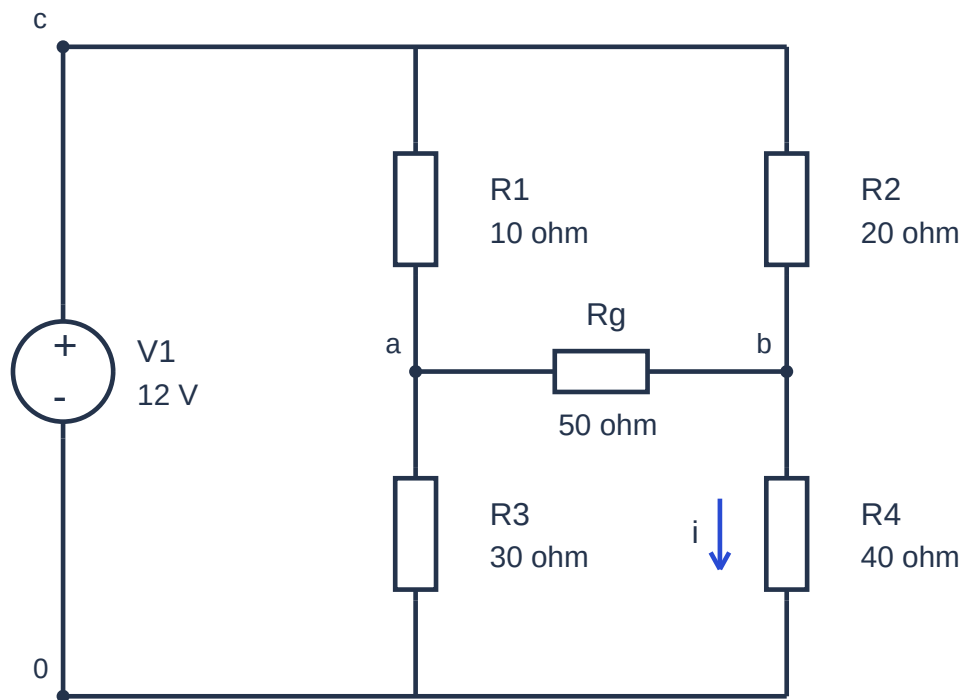
write_kcl



In questo nodo la carica non si accumula: la somma algebrica delle correnti è zero. Per ogni resistore scriviamo la differenza dei potenziali divisa per la sua resistenza, usando lo stesso verso in tutta l'equazione.

$$\text{kcl(a): } -1/30 \cdot \text{node_voltage}(0) + 23/150 \cdot \text{node_voltage}(a) - 1/50 \cdot \text{node_voltage}(b) - 1/10 \cdot \text{node_voltage}(c) = 0$$

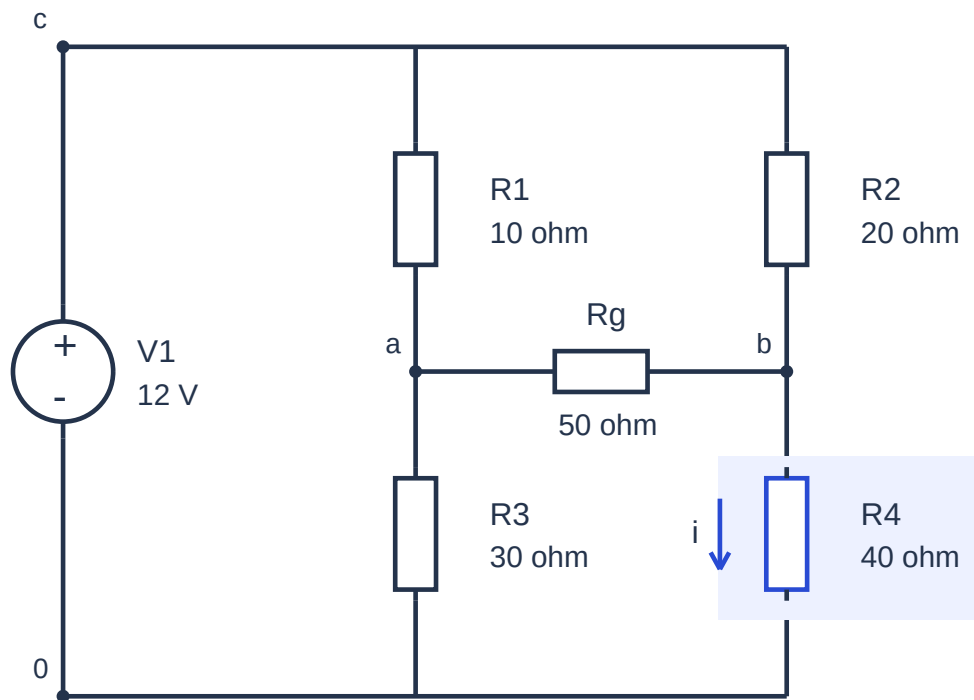
write_kcl



In questo nodo la carica non si accumula: la somma algebrica delle correnti è zero. Per ogni resistore scriviamo la differenza dei potenziali divisa per la sua resistenza, usando lo stesso verso in tutta l'equazione.

$$\text{kcl(b): } -1/40 \cdot \text{node_voltage}(0) - 1/50 \cdot \text{node_voltage}(a) + 19/200 \cdot \text{node_voltage}(b) - 1/20 \cdot \text{node_voltage}(c) = 0$$

Torniamo al circuito originale



La risposta alla domanda iniziale è $87/425$ A, nel riferimento $b \rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

Corrente di $R_4 = 87/425$ A